Diskrete Strukturen I

FSU Jena, Wintersemester 2025/2026, Jörg Bader

Übungsserie 10

Abgabe Ihrer Lösungen bis Samstag, den **17.01.2026**, 22:00 Uhr als PDF-Datei auf Moodle.

1. Stellen Sie alle 11 verschiedenen einfachen ungerichteten Graphen mit 4 Knoten dar, die paarweise nicht isomorph sind. Achtung: einige dieser Graphen sind nicht **zusammenhängend**. */ 3 Punkte*

2. Existiert jeweils ein einfacher ungerichteter zusammenhängender Graph mit den angegebenen Eigenschaften? Falls ja, stellen Sie einen solchen Graphen dar. Falls nein, beweisen Sie, dass ein solcher nicht existieren kann. */ 5 Punkte*

   (a) Graph mit Knotengraden 1,2,2,3.

   (b) Graph mit Knotengraden 1,2,2,3,3,4,4.

   (c) Graph mit Knotengraden 1,1,2,2,3,5,6.

   (d) Graph mit 30 Knoten: 18 Knoten mit Grad 1, 6 Knoten mit Grad 4, 6 Knoten mit Grad 3.

   (e) Graph mit 9 Knoten und 14 Kanten, jeder Knotengrad höchstens 3.

3. Ein Graph mit Knotenmenge $V = \{v_1, v_2, \ldots, v_6\}$ ist durch eine Adjazenzmatrix gegeben, wobei in den Zeilen und Spalten jeweils die Knotenreihenfolge v_1 bis v_6 eingehalten wurde.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

   (a) Stellen Sie den einfachen ungerichteten Graphen zur Adjazenzmatrix A anschaulich dar und geben Sie seine Kanten als zweielementige Mengen von Knoten $\{v, w\}$ an. */ 2 Punkte*

   (b) Begründen Sie: für jeden einfachen ungerichteten Graphen entspricht die Summe aller Einträge seiner Adjazenzmatrix dem Doppelten der Kantenanzahl. */ 1 Punkte*

4. Kurze Beweise

   (a) Beweisen Sie mit Schubfachprinzip: In jedem einfachen ungerichteten Graphen gibt es mindestens zwei Knoten mit demselben Knotengrad. */ 3 Punkte*

   (b) Der Komplementärgraph eines Graphen $G = (V, E)$ ist definiert als der Graph $G^c = (V, E^c)$ mit derselben Knotenmenge, wobei zwei Knoten in G^c genau dann adjazent sind, wenn sie in G nicht adjazent sind. Beweisen Sie: */ 3 Punkte*
   Für jeden Graphen G mit 6 Knoten gilt: G oder G^c enthält K_3 (ein Dreieck) als Teilgraphen.

   (c) Beweisen Sie: */ 3 Punkte*
   Für jede natürliche Zahl $n \geq 5$ gibt es einen 4-regulären Graphen mit genau n Knoten.

Hinweis für alle Übungsserien: Ihr Lösungsweg mit Begründungen muss vollständig und nachvollziehbar aufgeschrieben sein, um Punkte zu erhalten.